

Министерство науки и высшего образования РФ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет безопасности информационных технологий

Дисциплина:

«Информатика»

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №1

Основные принципы функционирования вычислительных устройств.

32 вариант

Выполнил:

Студент группы N3151

Агакарян А.А.



Проверил:

Грозов В.А.

Санкт-Петербург

2025г.

32 вариант

Найти наименьшее число, содержащееся во второй половине памяти.
Результат записать в ячейку 0xFF.

Исходный текст программы с комментариями

R00 <- 0 ; будем считать количество шагов
R01 <- 127 ; задаём предел

R02 <- @0x80 ; сохраняем значение первой ячейки "второй половины памяти". Этот регистр будем использовать как «динамический» (он будет меняться во время работы программы)

@0xFF <- R02 ; сохраняем это значение в ячейку вывода (адрес 0xFF)
R02 <- 0 ; очищаем регистр R02 (подготовка к циклу)

; ---- начало цикла ----

LOOP: RF <- R00 ~ R01 ; сравниваем R00 и R01

RC <- @FINISH(Z) ; если равны (флаг Z = 1), переходим к завершению программы

R00 <- R00++ ; иначе увеличиваем счётчик (переходим к следующему элементу)

R02 <- @0x80 ; считываем текущее значение из второй половины памяти

R03 <- @0xFF ; загружаем текущее минимальное значение (из ячейки вывода)

RF <- R03 ~ R02 ; сравниваем текущее значение с минимумом

RC <- @CONTINUE(S) ; если текущее значение больше (флаг S = 1), пропускаем обновление

@0xFF <- R02

; ---- пропуск обновления ----

CONTINUE: R02 <- @0x0F ; загружаем адрес текущей позиции

R02 <- R02++ ; увеличиваем адрес, чтобы перейти к следующей ячейке

@0x0F <- R02 ; сохраняем обновлённый адрес обратно

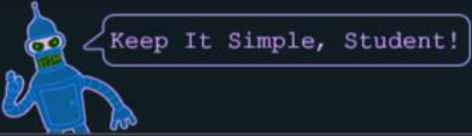
RC <- @LOOP ; возвращаемся в начало цикла

; ---- завершение программы ----

FINISH: RC <- @FINISH

Окно с начальным состоянием памяти и регистров

Simple CPU



1

R00 <- 0

2

R01 <- 127

3

4

R02 <- @0x80

5

@0xFF <- R02

6

R02 <- 0

7

8

LOOP: RF <- R00 ~ R01

9

RC <- @FINISH(Z)

10

R00 <- R00++

11

12

R02 <- @0x80

13

R03 <- @0xFF

14

RF <- R03 ~ R02

15

RC <- @CONTINUE(S)

16

17

@0xFF <- R02

18

19

CONTINUE: R02 <- @0x0F

20

R02 <- R02++

21

@0x0F <- R02

22

23

RC <- @LOOP

24

25

FINISH: RC <- @FINISH

R0:

0

0

0

0

0

0

0

0

R1:

0

0

0

0

0

0

0

0

R2:

0

0

0

0

0

0

0

0

R3:

0

0

0

0

0

0

0

0

RC:

0

0

0

0

0

0

0

0

RF:

0

0

0

0

0

0

0

0

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0a 0b 0c 0d 0e 0f

00 30 00 34 7f 18 80 22 ff 38 00 81 b0 1e e0 18 80

01 1c ff 8e a0 17 22 ff 18 0f ea 22 0f c0 0a c0 1e

02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

08 00 00 00 f2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 b6 00 00 00 00

0a 00 a8 00 00 00 00 c3 00 00 00 00 00 00 00 b7 00

0b 00 00 00 e9 00 00 00 00 00 00 00 a1 00 00 00 00

0c 00 00 00 00 00 00 00 00 f8 00 00 00 00 00 00 00

0d 00 00 00 00 00 00 b3 00 00 00 00 00 00 00 00 00

0e 00 00 c8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 b4 00 00 00

0f 00 00 00 00 00 00 e7 00 00 00 00 00 00 00 00 00

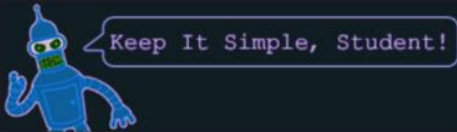
Шар!

Старт!

Сброс!

Окно с финальным состоянием памяти и регистров

Simple CPU



```
1 R00 <- 0
2 R01 <- 127
3
4 R02 <- @0x80
5 @0xFF <- R02
6 R02 <- 0
7
8 LOOP: RF <- R00 ~ R01
9       RC <- @FINISH(Z)
10      R00 <- R00++
11
12      R02 <- @0x80
13      R03 <- @0xFF
14      RF <- R03 ~ R02
15      RC <- @CONTINUE(S)
16
17      @0xFF <- R02
18
19 CONTINUE: R02 <- @0x0F
20           R02 <- R02++
21           @0x0F <- R02
22
23           RC <- @LOOP
24
25 FINISH: RC <- @FINISH
```

R0:	0	1	1	1	1	1	1	1
R1:	0	1	1	1	1	1	1	1
R2:	1	1	1	1	1	1	1	1
R3:	1	0	1	0	0	0	0	1
RC:	0	0	0	1	1	1	1	0
RF:	0	0	0	0	0	1	0	1

00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0a	0b	0c	0d	0e	0f
00	30	00	34	7f	18	80	22	ff	38	00	81	b0	1e	e0	18 ff
01	1c	ff	8e	a0	17	22	ff	18	0f	ea	22	0f	c0	0a	c0 1e
02	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
03	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
04	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
05	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
06	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
07	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
08	00	00	00	f2	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00
09	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	b6	00	00	00	00
0a	00	a8	00	00	00	00	c3	00	00	00	00	00	00	00	b7 00
0b	00	00	00	e9	00	00	00	00	00	00	00	a1	00	00	00
0c	00	00	00	00	00	00	00	00	00	f8	00	00	00	00	00
0d	00	00	00	00	00	00	b3	00	00	00	00	00	00	00	00
0e	00	00	c8	00	00	00	00	00	00	00	00	b4	00	00	00
0f	00	00	00	00	00	00	e7	00	00	00	00	00	00	00	a1

Ща!

Старт!

Сброс!